

Festival

Nayra bir festivalde oyun oynuyor. Bu oyundaki büyük ödül Laguna Colorada'ya seyahattir. Oyunda kupon satın almak için jeton kullanılır. Kupon satın almak ek jeton kazanmanıza neden olabilir. Amaç, mümkün olduğunca çok kupon toplamaktır.

Nayra oyuna A jetonla başlıyor. 0 dan $N - 1$ e kadar numaralandırılmış N kupon var. Nayra, kupon i satın alabilmek için $P[i]$ jeton ($0 \leq i < N$) ödemek zorundadır (ve satın almadan önce en az $P[i]$ jetona sahip olmalıdır). Her kuponu en fazla bir kez satın alabilir.

Kupon i nin maliyeti $P[i]$ jetondur ($0 \leq i < N$). Bu nedenle Nayra'nın i kuponunu satın alabilmesi için $P[i]$ jeton ödemesi gerekiyor (ve satın almadan önce en az $P[i]$ jetona sahip olması gerekir). Her kuponu en fazla bir kez satın alabilir.

Ayrıca, her i kuponunun ($0 \leq i < N$) bir **türü** vardır. Bir tür $T[i]$ ile gösterilir ve 1 ile 4 **arasında (sınırlar dahil)** bir tam sayıdır. Nayra i kuponunu satın aldıktan sonra, kalan jeton sayısı $T[i]$ ile çarpılır. Biçimsel olarak, oyunun herhangi bir noktasında X jetonuna sahipse, ve i kuponunu satın alırsa (ki bu, $X \geq P[i]$ gerektirir), satın alma işleminden sonra $(X - P[i]) \cdot T[i]$ jetona sahip olur.

Göreviniz, Nayra'nın sonunda sahip olduğu toplam **kupon** sayısını en üst düzeye çıkarmak için hangi kuponları hangi sırayla satın alması gerektiğini belirlemektir. Bu sonuca ulaşan birden fazla satın alma serisi varsa, bunlardan herhangi birini bildirebilirsiniz.

İmplementasyon Detayları

Aşağıdaki prosedürü kodlamalısınız.

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,  
                             std::vector<int> T)
```

- A : Nayra'nın başlangıçta sahip olduğu jeton sayısı.
- P : Kuponların fiyatlarını belirten N uzunluğunda bir dizi.
- T : Kuponların türlerini belirten N uzunluğunda bir dizi.
- Her bir test case için bu prosedür tam olarak bir kere çağrılır.

Prosedür, Nayra'nın satın alımlarını aşağıdaki gibi belirten bir R dizisi dönmelidir:

- R nin uzunluğu, satın alabileceği maksimum kupon sayısı kadar olmalıdır.

- Dizinin elemanları, kronolojik sırayla satın alması gereken kuponların indeksleridir. Yani önce $R[0]$ kuponunu, sonra $R[1]$ kuponunu satın alır ve bu şekilde devam eder.
- R nin tüm elemanları benzersiz olmalıdır.

Eğer hiçbir kupon satın alınamıyorsa, R boş bir dizi olmalıdır.

Kısıtlar

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- Her bir i için $1 \leq P[i] \leq 10^9$ öyle ki $0 \leq i < N$.
- Her bir i için $1 \leq T[i] \leq 4$ öyle ki $0 \leq i < N$.

Alt görevler

Alt görev	Puan	Ek Kısıtlar
1	5	Her bir i için $T[i] = 1$ öyle ki $0 \leq i < N$.
2	7	Her bir i için $N \leq 3000$; $T[i] \leq 2$ öyle ki $0 \leq i < N$.
3	12	Her bir i için $T[i] \leq 2$ öyle ki $0 \leq i < N$.
4	15	$N \leq 70$
5	27	Nayra N kupon satın alabilir (bir sırada).
6	16	Her bir i için $(A - P[i]) \cdot T[i] < A$ öyle ki $0 \leq i < N$.
7	18	Ek kısıt yoktur.

Örnekler

Örnek 1

Aşağıdaki çağrıyı göz önüne alın.

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Nayra'nın başlangıçta $A = 13$ jetonu var. Aşağıdaki sırayla 3 kupon satın alabilir:

Satın alınan kupon	Kupon fiyatı	Kupon türü	Satın alma işleminden sonra jeton sayısı
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

Bu örnekte, Nayra'nın 3 ten fazla kupon satın alması mümkün değildir ve yukarıda açıklanan satın alma serisi, 3 tane kupon satın almasının tek yoludur. Dolayısıyla, prosedür $[2,3,0]$ değerini döndürmelidir.

Örnek 2

Aşağıdaki çağrıyı gözönüne alın.

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

Bu örnekte Nayra her iki kuponu da istediği sırayla satın alabilir. Bu nedenle, prosedür ya $[0,1]$ ya da $[1,0]$ değerini dönmelidir.

Örnek 3

Aşağıdaki çağrıyı gözönüne alın.

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

Bu örnekte Nayra'nın bir tane jetonu vardır ve bu jeton herhangi bir kupon satın almak için yeterli değildir. Bu nedenle, prosedür $[]$ (boş bir dizi) dönmelidir.

Örnek Grader

Girdi formatı:

```
N A
P[0] T[0]
P[1] T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

Çıktı formatı:

```
S
R[0] R[1] ... R[S-1]
```

Burada S , `max_coupons` tarafından dönen R dizisinin uzunluğudur.